

AI활용프로그래밍

Week 9. 파일 다루기

만든 결과를 저장하고 다시 불러오기 · 코랩에서 잃어버리지 않기

학습 목표

- 결과를 파일에 저장하고 다시 읽을 수 있다.
- 파일이 없을 때도 프로그램이 죽지 않게 할 수 있다.
- 코랩에서 만든 파일을 잃어버리지 않을 수 있다.
- 표와 짝 데이터를 파일로 남길 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 파일에 저장하고 다시 읽기
- 2) 파일이 없을 때 대비하기
- 3) 코랩에서 파일 잃어버리지 않기
- 4) CSV와 JSON으로 남기기
- 5) With AI — 이제 만드는 데도 씁니다

왜 파일에 저장할까요

- 지금까지 만든 값은 프로그램이 끝나면 사라졌습니다.
- 다음에 다시 쓰려면 어딘가에 적어 두어야 합니다.
- 그 '어딘가'가 파일입니다.
- 분석할 데이터도 대부분 파일로 옵니다.

파일에 저장하기

```
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8")  
as f:  
    f.write("안녕하세요")  
  
print("memo.txt 에 저장했습니다")
```

실행 결과

memo.txt 에 저장했습니다

핵심 포인트

- ▶ open 에 파일 이름과 'w'(쓰기)를 줍니다.
- ▶ encoding='utf-8' 은 한글이 깨지지 않게 합니다.
- ▶ f.write 로 내용을 적습니다.
- ▶ 화면에는 안 보이지만 파일이 생겼습니다.

with 문 — 알아서 닫아 줍니다

- 파일은 열었으면 반드시 닫아야 합니다.
- 안 닫으면 내용이 끝까지 안 써질 수 있습니다.
- with 를 쓰면 묶음이 끝날 때 알아서 닫힙니다.
- 중간에 오류가 나도 닫아 줍니다.

저장한 파일 다시 읽기

```
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8")
as f:
    f.write("안녕하세요")

with open("memo.txt", "r", encoding="utf-8")
as f:
    print(f.read())
```

실행 결과

안녕하세요

핵심 포인트

- ▶ 위 두 줄이 저장, 아래 두 줄이 읽기입니다.
- ▶ 읽을 때는 'w' 대신 'r'(읽기)을 줍니다.
- ▶ f.read() 는 파일 전체를 글자로 돌려줍니다.
- ▶ 'r'은 기본값이라 생략해도 됩니다.

여는 방식 세 가지

- 'r' — 읽기. 파일이 없으면 오류가 납니다.
- 'w' — 쓰기. 있던 내용을 모두 지우고 새로 씁니다.
- 'a' — 이어 쓰기. 뒤에 덧붙입니다.
- 실수로 'w'를 써서 자료를 날리는 일이 잦습니다.

한 줄씩 읽기

```
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8")
as f:
    f.write("가\n나\n다\n")
with open("memo.txt", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

실행 결과

가
나
다

핵심 포인트

- ▶ \n 은 줄바꿈을 뜻하는 표시입니다.
- ▶ for 에 파일을 넣으면 한 줄씩 나옵니다.
- ▶ 줄 끝에는 줄바꿈이 붙어 있습니다.
- ▶ strip() 이 앞뒤 빈칸과 줄바꿈을 떼어 줍니다.

파일이 없을 수도 있습니다

- 이름을 잘못 적었을 수도 있습니다.
- 아직 만들지 않았을 수도 있습니다.
- 코랩이라면 세션이 끊겨 사라졌을 수도 있습니다.
- 세션이 끊겼으면 다시 실행하면 됩니다.

없는 파일을 열면

```
with open("없는파일.txt", encoding="utf-8")  
as f:  
    print(f.read())
```

실행 결과

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or  
directory: '없는파일.txt'
```

핵심 포인트

- ▶ No such file 은 '그런 파일이 없다'입니다.
- ▶ 맨 끝에 찾으려던 파일 이름이 나옵니다.
- ▶ 이름을 잘못 적은 것인지 먼저 확인합니다.

try / except 로 막기

```
try:
    with open("없는파일.txt", encoding="utf-8") as f:
        print(f.read())
except FileNotFoundError:
    print("파일이 없습니다")
```

실행 결과

파일이 없습니다

핵심 포인트

- ▶ try 안에서 오류가 나면 except 로 넘어갑니다.
- ▶ 프로그램이 죽지 않고 계속 갑니다.
- ▶ 막을 오류 이름을 except 뒤에 적습니다.
- ▶ 빨간 글씨 대신 사람이 읽을 말을 보여 줍니다.

코랩에서 만든 파일은 사라집니다

- 코랩은 잠깐 빌려 쓰는 컴퓨터에서 실행됩니다.
- 노트북 파일(.ipynb)은 드라이브에 남습니다.
- 그런데 코드로 만든 파일은 세션이 끝나면 사라집니다.
- '어제 만든 파일이 없어졌어요'가 여기서 나옵니다.
- 그래서 내려받거나 드라이브에 저장해야 합니다.

방법 1. 내 PC로 내려받기

해야 할 것

- ▶ 파일을 먼저 만듭니다.
- ▶ files 를 가져옵니다.
- ▶ download 에 파일 이름을 줍니다.
- ▶ 브라우저 다운로드 폴더를 확인합니다.

✓ 체크

내 컴퓨터에 memo.txt 가 받아집니다.

코랩에서 실행

```
with open("memo.txt", "w",  
          encoding="utf-8") as f:  
    f.write("안녕하세요")
```

```
from google.colab import files  
files.download("memo.txt")
```

※ 코랩에서만 동작합니다.
내 컴퓨터 파이썬에는
google.colab 이 없습니다.

방법 2. 구글 드라이브에 저장하기

해야 할 것

- ▶ drive.mount 를 실행합니다.
- ▶ 권한 허용 창이 뜨면 내 계정을 고릅니다.
- ▶ 이제 드라이브가 폴더처럼 보입니다.
- ▶ 그 안에 저장하면 세션이 끝나도 남습니다.

✓ 체크

내 드라이브에 memo.txt 가 보입니다.

코랩에서 실행

```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/drive")

path = "/content/drive/MyDrive/memo.txt"
with open(path, "w",
          encoding="utf-8") as f:
    f.write("안녕하세요")
```

※ 오래 걸리면 드라이브
맨 위 폴더를 정리해
보세요.

CSV — 쉼표로 나눈 표

- 한 줄이 한 행, 쉼표가 칸을 나눕니다.
- 첫 줄에는 보통 칸 이름을 적습니다.
- 엑셀에서도 그대로 열립니다.
- 표 데이터를 주고받는 가장 흔한 방식입니다.

CSV로 저장하고 읽기

```
with open("score.csv", "w", encoding="utf-8")  
as f:  
    f.write("name,score\n")  
    f.write("김민수,90\n")  
with open("score.csv", encoding="utf-8") as  
f:  
    print(f.read())
```

실행 결과

```
name,score  
김민수,90
```

핵심 포인트

- ▶ 특별한 도구 없이 글자로 적으면 됩니다.
- ▶ 줄 끝마다 줄바꿈을 꼭 넣습니다.
- ▶ 쉼표가 든 값은 따옴표로 감싸야 합니다.
- ▶ 읽는 것은 다음 주에 훨씬 쉬운 방법을 배웁니다.

JSON — 짝지어 담은 것을 그대로

- CSV는 반듯한 표만 담을 수 있습니다.
- 값 안에 목록이 또 들어가면 담기 어렵습니다.
- JSON은 짝지어 담은 모양 그대로 저장합니다.
- 설정 파일과 인터넷 자료가 대부분 이 모양입니다.



용어 노트

딕셔너리(dict) — 이름표와 값을 짝지어 담는 것. 7주차에 배운 그것입니다.

JSON — 짝지어 담은 자료를 글자로 적어 두는 방식. 딕셔너리와 모양이 거의 같습니다.

JSON으로 저장하고 불러오기

```
import json
data = {"name": "김민수", "score": 90}
p = "d.json"
with open(p, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(data, f, ensure_ascii=False)
with open(p, encoding="utf-8") as f:
    print(json.load(f))
```

실행 결과

```
{'name': '김민수', 'score': 90}
```

핵심 포인트

- ▶ dump 는 저장, load 는 불러오기입니다.
- ▶ ensure_ascii=False 를 빼면 한글이 깨져 보입니다.
- ▶ 불러오면 딕셔너리 모양 그대로 돌아옵니다.
- ▶ 목록이 들어 있어도 그대로 남습니다.

With AI: 이제 만드는 데도 씁니다

- 전반부(1~7주)에는 고치는 용도로만 썼습니다.
- 중간고사 뒤에는 만드는 데도 씁니다.
- 단, 받은 코드를 한 줄씩 설명하게 시킵니다.
- 설명을 읽고 이해한 뒤에 씁니다.
- 프롬프트 → 반영 → 검증을 반드시 기록합니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (파일 처리 설계)

① 하려는 일

숫자가 한 줄에 하나씩 든
nums.txt 를 읽어 평균을 낸다

② 조건

- 파일이 없으면 안내만 하고 끝
- 빈 파일이면 '데이터 없음'
- encoding='utf-8'

③ 요청

코드를 주고, 각 줄이 무엇을
하는지 한 줄씩 설명해 주세요.
그리고 어떤 경우에 잘못될 수
있는지 3가지 알려 주세요.

핵심 포인트

- ▶ '무엇을'과 '어떤 조건에서'를 나눠 적습니다.
- ▶ 파일 이름과 안에 든 모양을 꼭 알려 줍니다.
- ▶ 한 줄씩 설명 요청이 이번 학기 핵심입니다.

실습 1. 숫자 파일 읽어 평균 내기

해야 할 것

- ▶ 먼저 nums.txt 를 만드는 칸을 실행합니다.
- ▶ 파일을 읽어 숫자로 바꿔 담습니다.
- ▶ 합계와 평균을 구해 출력합니다.
- ▶ 숫자를 바꿔 다시 실행해 봅니다.

✓ 체크

실행하면 합계 60, 평균 20.0 이 나옵니다.

실행 코드

```
with open("nums.txt", "w",
          encoding="utf-8") as f:
    f.write("10\n20\n30\n")

nums = []
with open("nums.txt",
          encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        nums.append(int(line))

print(sum(nums))
print(sum(nums) / len(nums))
```

실습 2. 결과를 파일로 저장하기

해야 할 것

- ▶ 실습 1에서 구한 평균을 씁니다.
- ▶ report.txt 에 제목 한 줄과 결과를 적습니다.
- ▶ 저장한 파일을 다시 읽어 확인합니다.
- ▶ 내려받거나 드라이브에 저장해 둡니다.

✓ 체크

report.txt 에 두 줄이 저장돼 있습니다.

실행 코드

```
avg = 20.0

with open("report.txt", "w",
          encoding="utf-8") as f:
    f.write("성적 보고서\n")
    f.write(f"평균: {avg}\n")

with open("report.txt",
          encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

실습 3. AI와 함께 빠진 상황 찾기

해야 할 것

- ▶ 실습 1의 코드를 AI에게 붙여 줍니다.
- ▶ '어떤 경우에 잘못되나' 3가지를 받습니다.
- ▶ 그중 하나를 직접 만들어 실행해 봅니다.
- ▶ 죽지 않도록 try / except 를 넣습니다.

✓ 체크

빈 파일로 실행해도 프로그램이 죽지 않습니다.

확인해 볼 상황

빈 파일이면?

→ 나누기에서 오류

숫자가 아닌 줄이 있으면?

→ int 에서 오류

파일 자체가 없으면?

→ open 에서 오류

※ AI가 알려 준 것을

그대로 믿지 말고

직접 만들어 확인하세요.

AI 답변 확인하는 법 (파일편)

- 파일 이름과 위치가 내 것과 같은가?
- encoding='utf-8' 이 들어 있는가?
- 'w'로 열어 원본을 지우지는 않는가?
- 파일이 없을 때를 다루고 있는가?
- 코드를 한 줄씩 내 말로 설명할 수 있는가?

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) with 를 쓰는 이유는 무엇일까요?
- 2) 'w'로 열면 있던 내용은 어떻게 될까요?
- 3) 없는 파일을 열면 무슨 오류일까요?
- 4) 코랩에서 만든 파일은 언제 사라질까요?
- 5) 한글이 깨지면 무엇을 확인할까요?

정답: 1-자동으로 닫힘, 2-지워짐, 3-FileNotFoundError, 4-세션 종료, 5-encoding

과제

- 필수 — 숫자 다섯 개를 파일에 저장했다가 읽어 평균 내기.
- 결과를 report.txt 로 저장하고 드라이브에 남깁니다.
- 파일이 없을 때 안내가 나오게 합니다.
- AI 기록 — 프롬프트, 반영한 점, 검증한 방법을 적습니다.
- 제출은 코랩 공유 링크 또는 .ipynb 파일.

오늘 정리 & 다음 주

- with open 으로 열면 알아서 닫힙니다.
- 'w'는 지우고 새로 쓰니 조심합니다.
- 코랩에서 만든 파일은 내려받거나 드라이브에 둡니다.
- AI는 이제 만드는 데도 쓰되 한 줄씩 설명받습니다.
- 다음 주 — 표 데이터를 훨씬 쉽게 다루는 도구.